

Introduction à l'économétrie

Chapitre 12 : La carte des violations

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Introduction à l'économétrie

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Deux familles, une seule ligne de partage

On liste cinq problèmes potentiels d'une régression : (1) une variable omise corrélée à une variable incluse; (2) une hétéroscédasticité des résidus; (3) des erreurs groupées par région; (4) une forte multicolinéarité (sans être parfaite); (5) une non-normalité des résidus sur un petit échantillon.

- Classer chacun des cinq problèmes dans l'une des deux familles : « fausse les coefficients » ou « fausse seulement les écarts-types (ou la validité exacte des tests) ».
- Un seul des cinq se détecte par le **raisonnement économique** plutôt que par un test statistique. Lequel, et pourquoi les quatre autres, eux, se prêtent-ils à un test ?
- Pour les problèmes de la première famille (écarts-types), le cours affirme qu'ils « se réparent par une formule ». Pour celui de la seconde famille, quelle est, à la place, la seule réparation possible ?
- Pourquoi « aucun logiciel ne résoudra » le problème de la variable omise, alors qu'un logiciel peut, lui, calculer directement des écarts-types robustes à l'hétéroscédasticité ?

Exercice 2 — Le principe de la régression auxiliaire

On teste l'hétéroscédasticité par la méthode de Breusch-Pagan sur $n = 200$ observations. La régression auxiliaire des résidus au carré sur $q = 3$ variables donne $R^2_{\text{auxiliaire}} = 0,045$. Le seuil du khi-deux à 3 degrés de liberté, au risque 5 %, vaut $\chi^2_{0,05;3} = 7,815$.

- Rappeler les trois étapes du principe commun aux tests de diagnostic (régression auxiliaire).
- Calculer la statistique $nR^2_{\text{auxiliaire}}$.
- Comparer au seuil. Que décide-t-on sur la présence d'hétéroscédasticité ?
- Pourquoi cette statistique suit-elle une loi du khi-deux plutôt qu'une loi de Student ou de Fisher (indice : rappeler de quoi sont faites les statistiques du khi-deux) ?

Exercice 3 — La sensibilité des tests à la taille de l'échantillon

On observe la **même** valeur de $R^2_{\text{auxiliaire}} = 0,02$ ($q = 3$) dans deux études, l'une sur $n = 500$ observations, l'autre sur $n = 30$. Le seuil reste $\chi^2_{0,05;3} = 7,815$.

- Calculer $nR^2_{\text{auxiliaire}}$ pour l'étude à $n = 500$, puis pour celle à $n = 30$.
- Le test rejette-t-il l'hypothèse d'homoscédasticité dans le premier cas ? Dans le second ?
- Les deux études présentent pourtant **exactement** la même intensité de la relation entre les résidus au carré et les variables (même $R^2_{\text{auxiliaire}}$). Comment expliquer que le verdict du test diffère ?
- Le cours affirme : « un test qui rejette ne dit pas que le problème est grave, il dit qu'il existe ». Comment cet exercice illustre-t-il, à front renversé, la réciproque : un test qui **ne rejette pas** garantit-il que le problème n'existe pas, ou seulement qu'il n'a pas atteint le seuil de détectabilité compte tenu de la taille de l'échantillon ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 12 et chapitres précédents)

Exercice 4 — Lequel des quatre graphiques aurait révélé quoi ?

Le cours recommande quatre graphiques systématiques : résidus contre valeurs ajustées, résidus moyens par groupe, histogramme des résidus, résidus contre chaque variable. On les confronte à trois épisodes déjà rencontrés dans ce cours.

- Le chapitre 2 avait montré que la taille du ménage, **omise** du modèle et corrélée au revenu, biaisait $\hat{\beta}_1$. Sachant que la taille du ménage n'est, par définition, **pas** dans les données disponibles

- pour cette régression, lequel des quatre graphiques aurait pu, à lui seul, révéler ce problème ?
- (b) En quoi cette impossibilité illustre-t-elle exactement la mise en garde de ce chapitre : la variable omise « se détecte par le raisonnement économique », non par un graphique de résidus ?
 - (c) Le chapitre 9 avait étudié un cas de multicollinéarité forte (R&D et brevets, $r = 0,97$) : F global significatif, t individuels non significatifs. Ce diagnostic reposait-il sur l'un des quatre graphiques de ce chapitre, ou sur la comparaison des résultats de deux tests différents (F et t) ?
 - (d) Si, au lieu de cela, le graphique « résidus contre valeurs ajustées » du modèle salaire/ancienneté (chapitres 3 à 6) montrait un « évasement en entonnoir » (des résidus plus dispersés pour les salaires prédits élevés), quel problème, parmi les cinq de l'exercice 1, ce graphique révélerait-il ?
 - (e) Résumer, en une phrase, la différence entre un problème qui « se voit sur un graphique de résidus » et un problème qui « ne peut se détecter que par le raisonnement économique sur ce qui manque aux données ».

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Tester l'hétéroscédasticité sur des données d'entreprises

Une étude sur $n = 150$ entreprises régresse la rentabilité sur la taille et le secteur. La régression auxiliaire des résidus au carré sur $q = 2$ variables donne $R^2_{\text{auxiliaire}} = 0,06$. Le seuil $\chi^2_{0,05;2} = 5,991$.

- (a) Calculer $nR^2_{\text{auxiliaire}}$.
- (b) Comparer au seuil. L'hypothèse d'homoscédasticité est-elle rejetée ?
- (c) Si elle est rejetée, cela signifie-t-il que les coefficients estimés (l'effet de la taille et du secteur sur la rentabilité) sont biaisés ?
- (d) Quelle est la conséquence pratique concrète de ce rejet sur la façon de rapporter les résultats (indice : rappeler la « bonne pratique » du cours sur les écarts-types robustes) ?

Exercice 6 — Tester, ou publier directement des écarts-types robustes ?

Un institut statistique national dispose d'un fichier administratif de $n = 10\,000$ ménages, pour une étude sur les dépenses de consommation.

- (a) Compte tenu de la mise en garde du chapitre sur la sensibilité des tests à la taille de l'échantillon, qu'attend-on du résultat d'un test de Breusch-Pagan sur un échantillon d'une telle taille, même en présence d'une hétéroscédasticité **minime** ?
- (b) Le cours recommande, sur données individuelles, de « ne même plus tester l'hétéroscédasticité » et de publier directement des écarts-types robustes. Pourquoi cette recommandation est-elle particulièrement pertinente pour un échantillon de 10 000 observations ?
- (c) Le cours ajoute que le test « garde son intérêt pédagogique » et « son intérêt pratique quand le remède coûte quelque chose ». Proposer un contexte où le remède (recalculer les écarts-types différemment, ou changer de méthode d'estimation) pourrait effectivement « coûter quelque chose », justifiant qu'on teste avant d'agir plutôt que d'appliquer le remède par défaut.
- (d) Résumer, en une phrase, la différence de posture méthodologique entre « tester avant d'agir » et « agir par défaut, quitte à ce que le remède soit parfois superflu ».

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) « Fausse les coefficients » : (1) la variable omise, seule. « Fausse seulement les écarts-types (ou la validité exacte des tests) » : (2) hétéroscédasticité, (3) erreurs groupées, (4) multicollinéarité forte, (5) non-normalité à petit échantillon.
- (b) La variable omise (1) : elle se détecte par le raisonnement économique, précisément parce que la variable manquante n'est **pas** dans les données — aucun test statistique appliqué aux données disponibles ne peut signaler l'absence de quelque chose qui n'y figure pas. Les quatre autres, en revanche, laissent une trace observable **dans les données existantes** (les résidus, leur dispersion, leur structure), ce qui les rend accessibles à un test.
- (c) La seule réparation possible pour la variable omise est de **changer de modèle** : ajouter la variable manquante si elle peut être mesurée et collectée, ou changer de méthode d'identification (variables instrumentales, expérience naturelle) si elle ne le peut pas.
- (d) Un logiciel peut recalculer une formule d'écart-type différente (robuste à l'hétéroscédasticité) à partir des **mêmes** données déjà présentes dans le fichier. Il ne peut, en revanche, ni deviner ni fabriquer une variable qui n'existe dans aucune colonne du fichier : combler ce manque exige un jugement **économique** sur ce qui devrait être mesuré, une étape qu'aucun algorithme ne peut effectuer à la place du chercheur.

Correction — Exercice 2

- (a) 1) Estimer le modèle et récupérer les résidus. 2) Régresser une fonction des résidus (ici, leur carré) sur les variables explicatives. 3) Si cette seconde régression explique significativement quelque chose, l'hypothèse d'homoscédasticité est rejetée.
- (b) $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 200 \times 0,045 = 9,0$.
- (c) $9,0 > 7,815$: on **rejette** l'hypothèse d'homoscédasticité. Il y a de l'hétéroscédasticité dans les résidus.
- (d) Parce que la statistique $nR^2_{\text{auxiliaire}}$ additionne, en substance, des écarts au carré (via le R^2 d'une régression sur des résidus au carré) : c'est le signe caractéristique d'une statistique du khi-deux, comme rappelé au chapitre 18 de l'inférence, à la différence du Student (qui implique un rapport avec une racine carrée au dénominateur) ou du Fisher (un rapport de deux khi-deux normalisés par leurs degrés de liberté).

Correction — Exercice 3

- (a) $n = 500$: $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 500 \times 0,02 = 10$. $n = 30$: $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 30 \times 0,02 = 0,6$.
- (b) Pour $n = 500$: $10 > 7,815$, on **rejette** l'homoscédasticité. Pour $n = 30$: $0,6 < 7,815$, on ne **rejette pas**.
- (c) Le verdict diffère parce que la statistique de test est **proportionnelle à n** , à $R^2_{\text{auxiliaire}}$ égal : un grand échantillon amplifie mécaniquement la même intensité relative de relation en une statistique de test bien plus grande, rendant même une hétéroscédasticité modeste détectable ; un petit échantillon, à l'inverse, ne fournit pas assez de puissance statistique pour distinguer cette même intensité relative du simple bruit d'échantillonnage.
- (d) Non, un test qui ne rejette pas ne garantit **pas** l'absence du problème : il indique seulement que, compte tenu de la taille de l'échantillon disponible, le problème (s'il existe) n'a pas atteint le seuil de détectabilité statistique. C'est exactement le miroir de la mise en garde du cours : de même qu'un rejet ne dit rien de la **gravité** du problème, une non-détection ne dit rien de son **absence** — les deux verdicts dépendent fortement de n , indépendamment de l'ampleur réelle du phénomène sous-jacent.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Aucun des quatre : le graphique « résidus contre chaque variable » suppose de disposer de la variable en question dans les données ; la taille du ménage, précisément **omise**, n'y figure pas et ne peut donc être portée en abscisse d'aucun graphique de résidus.
- (b) Cette impossibilité illustre exactement la mise en garde du chapitre : les quatre graphiques ne peuvent révéler que des structures liées à des grandeurs **présentes** dans le fichier de données. Une variable totalement absente ne peut, par construction, apparaître dans aucun de ces diagnostics visuels : seul un raisonnement économique *a priori* (« quelles variables pertinentes manquent probablement ici ? ») permet de soupçonner le problème, avant même de disposer des données pour le vérifier formellement.
- (c) Ce diagnostic reposait sur la comparaison des résultats de deux **tests** différents (le F global et les *t* individuels), pas sur l'un des quatre graphiques de ce chapitre — la signature « F significatif, *t* non significatifs » est elle-même le diagnostic, sans recours à un graphique de résidus.
- (d) Ce graphique révélerait une **hétéroscédasticité** (problème (2) de l'exercice 1) : une dispersion des résidus qui croît avec le niveau des valeurs ajustées est la signature visuelle typique de ce problème, précisément le premier motif cité dans le tableau du cours pour ce graphique.
- (e) Un problème « se voit sur un graphique de résidus » lorsque sa trace est contenue dans les données déjà collectées (la dispersion, la structure ou la distribution des résidus) ; un problème « ne peut se détecter que par le raisonnement économique » lorsque sa source est une information **absente** du fichier de données, qu'aucune manipulation statistique des données existantes ne peut révéler.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $nR_{\text{auxiliaire}}^2 = 150 \times 0,06 = 9,0$.
- (b) $9,0 > 5,991$: oui, l'hypothèse d'homoscédasticité est **rejetée**.
- (c) Non : ce rejet ne signifie en rien que les coefficients de la taille et du secteur sont biaisés. L'hétéroscédasticité, comme rappelé dans ce chapitre, ne touche que la fiabilité des **écarts-types**, jamais la justesse des coefficients eux-mêmes.
- (d) La conséquence pratique est de recalculer et de rapporter des écarts-types **robustes à l'hétéroscédasticité** (et donc des tests *t* et des intervalles de confiance corrigés), plutôt que de modifier l'estimation des coefficients elle-même, conformément à la bonne pratique rappelée par le cours.

Correction — Exercice 6

- (a) On attend que le test de Breusch-Pagan **rejette** l'homoscédasticité, même face à une hétéroscédasticité minime, en raison de la très grande taille de l'échantillon ($n = 10\,000$) : la statistique de test, proportionnelle à n , amplifiera n'importe quelle intensité relative de relation en un rejet quasi systématique.
- (b) Puisqu'un rejet est de toute façon quasiment certain sur un échantillon d'une telle taille, effectuer le test n'apporte que peu d'information utile : autant appliquer directement le remède (écarts-types robustes), qui coûte peu et protège systématiquement contre un problème dont on sait par avance qu'il sera statistiquement détecté.
- (c) Un contexte plausible : l'institut envisage d'utiliser, à la place des MCO avec écarts-types robustes, une méthode d'estimation entièrement différente et plus coûteuse en temps de calcul et en complexité (par exemple, une estimation par moindres carrés généralisés nécessitant de modéliser explicitement la structure de l'hétéroscédasticité). Dans ce cas, mieux vaut d'abord **tester** et quantifier l'ampleur du problème avant d'engager une procédure de correction plus lourde, pour s'assurer que le gain justifie le coût.
- (d) « Tester avant d'agir » convient lorsque le remède est coûteux ou que l'on souhaite comprendre le

mécanisme en jeu ; « agir par défaut » convient lorsque le remède est peu coûteux et que la détection du problème est, de toute façon, quasiment certaine compte tenu de la taille de l'échantillon.